Eduardo Damasio Guelere rm569960

Isabelle Ferreira Neri Feitoza rm573507

Marina Fernandes Gomes Mesquita rm571265

Milena Silva Conegin rm568923

Turma: 1TDSPH

MoveUp

Utilização de Pontos para Subsídio Transporte Público

Challenge orientado pelo professor

Gilberto Alexandre das Neves.

Disciplina: Domain driven

Design Usin Java

Fiap

2026

Introdução

A evolução das plataformas digitais tem ampliado as possibilidades de engajamento dos usuários, permitindo transformar suas interações em benefícios concretos e iniciativas de impacto social e ambiental. Nesse contexto, a SoulUp surge como uma plataforma que conecta tecnologia, engajamento e recompensas, possibilitando que os usuários acumulem pontos por meio de ações realizadas no ambiente digital, como participação em campanhas, consumo de conteúdos e interação com comunidades.

A partir dessa proposta, foi desenvolvido o MoveUP, uma solução voltada à mobilidade urbana sustentável, que busca ampliar as possibilidades de utilização dos pontos acumulados na plataforma SoulUp, convertendo-os em benefícios relacionados ao transporte público.

A iniciativa pretende conectar o ambiente digital à mobilidade urbana, incentivando escolhas de transporte mais conscientes e sustentáveis. Dessa forma, além de proporcionar benefícios aos usuários, o MoveUP busca contribuir para a redução da utilização de veículos individuais e, consequentemente, para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa.

Objetivo

O projeto MoveUP tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica integrada à plataforma SoulUp, capaz de transformar pontos acumulados pelos usuários em créditos e benefícios destinados à utilização no transporte público.

A proposta busca utilizar a tecnologia como instrumento de incentivo à mobilidade sustentável, proporcionando vantagens aos usuários e contribuindo para práticas mais conscientes no deslocamento urbano.

Entre seus principais objetivos, destacam-se:

- Incentivar a utilização do transporte público;
- Estimular hábitos de mobilidade mais sustentáveis;
- Contribuir para a redução das emissões de carbono;
- Transformar pontos digitais em benefícios reais para os usuários;
- Possibilitar futuras integrações com sistemas de bilhetagem urbana;
- Garantir segurança e confiabilidade nas operações;
- Promover acessibilidade e praticidade na utilização dos benefícios.

Além disso, a solução foi planejada para permitir uma implementação gradual, considerando a viabilidade técnica e econômica, bem como a possibilidade de expansão e integração com serviços externos no futuro.

Problemática

Atualmente, as plataformas digitais oferecem diferentes formas de engajamento e recompensas aos usuários. Entretanto, existe uma oportunidade de ampliar a utilidade desses pontos, transformando-os em benefícios que possam ser aproveitados em atividades cotidianas.

Nesse cenário, surge o desafio de conectar os pontos acumulados na SoulUp a uma necessidade presente na vida de milhões de pessoas: a mobilidade urbana.

O transporte público representa uma alternativa importante para a mobilidade sustentável, porém seus custos podem comprometer parte do orçamento dos usuários. Ao mesmo tempo, a ausência de incentivos adicionais pode dificultar a adoção de hábitos de deslocamento mais sustentáveis.

Diante disso, a problemática central do projeto consiste em desenvolver uma solução capaz de converter pontos digitais em benefícios de transporte público de maneira segura, acessível, econômica e escalável.

Também é necessário considerar aspectos relacionados à segurança das operações, à prevenção de fraudes, à proteção das informações dos usuários e à possibilidade de mensurar os impactos ambientais gerados pela utilização da solução.

Proposta de Solução

O MoveUP propõe a criação de um sistema de conversão de pontos da plataforma SoulUp em créditos e benefícios destinados à mobilidade urbana sustentável.

A solução prevê uma carteira digital integrada ao aplicativo SoulUp, na qual os usuários poderão acompanhar seus pontos, realizar conversões e consultar os benefícios disponíveis.

Por meio de uma experiência centralizada, a proposta busca facilitar o acesso às recompensas e tornar a utilização dos pontos mais prática e significativa.

Dentro da área MOVEUP, disponibilizada no aplicativo, estão previstas as seguintes funcionalidades:

- Consulta do saldo de pontos acumulados;
- Visualização dos créditos disponíveis;
- Conversão de pontos em benefícios de transporte;
- Geração e consulta de vouchers digitais;
- Acompanhamento do histórico de movimentações;
- Acompanhamento do impacto ambiental associado às escolhas de mobilidade.

Dessa maneira, o MoveUP pretende transformar o engajamento digital em uma experiência com benefícios concretos, aproximando a tecnologia das necessidades cotidianas dos usuários.

Diferenciais da Solução

O principal diferencial do MoveUP está na proposta de oferecer diferentes modalidades de utilização dos benefícios, considerando as necessidades dos usuários e as possibilidades de integração com a infraestrutura de transporte público.

A solução foi planejada para funcionar de maneira gradual, combinando recursos digitais e físicos, de acordo com a evolução do projeto e a disponibilidade de integrações externas.

1 Carteira Digital Integrada

A carteira digital será integrada ao aplicativo SoulUp e permitirá que os usuários armazenem e acompanhem seus créditos de transporte.

Por meio dessa funcionalidade, será possível consultar o saldo disponível, visualizar as conversões realizadas e acompanhar o histórico de movimentações.

A proposta é proporcionar maior autonomia, organização e transparência na utilização dos benefícios.

2 Voucher Digital

O voucher digital será uma das alternativas para disponibilizar os benefícios obtidos por meio da conversão de pontos.

Após a conversão, o sistema poderá gerar vouchers eletrônicos com informações de identificação, validade e valor correspondente, permitindo sua utilização conforme as condições estabelecidas para cada benefício.

Essa modalidade representa uma alternativa inicial de implementação, com potencial para facilitar a distribuição dos créditos e possibilitar futuras integrações com operadores de transporte.

3 Cartão Físico MoveUP

Como uma etapa futura de expansão, o projeto prevê o desenvolvimento de um cartão físico MoveUP, que poderá funcionar de maneira semelhante aos cartões tradicionais de transporte público.

A proposta considera recursos como:

- Pagamento por aproximação;
- Integração com validadores de transporte;
- Possibilidade de utilização offline;
- Alternativa de acesso aos benefícios para usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias digitais.

A implementação dessa funcionalidade dependerá de integrações com sistemas de bilhetagem e equipamentos compatíveis.

4 Modelo Híbrido de Utilização

A combinação das modalidades digitais e físicas representa um dos principais diferenciais da solução. O MoveUP prevê diferentes formas de acesso aos benefícios:

- Carteira digital integrada;
- Voucher eletrônico;
- QR Code dinâmico;
- Cartão físico.

Esse modelo híbrido busca ampliar a acessibilidade e a praticidade, oferecendo diferentes alternativas de utilização dos créditos.

Além disso, a estrutura permite que novas funcionalidades e integrações sejam incorporadas progressivamente, tornando o MoveUP uma solução preparada para evoluir conforme as necessidades dos usuários e as oportunidades de expansão da plataforma SoulUp.

Funcionalidades do escopo

Funcionalidade	Descrição
Cadastro de usuários	Permite cadastrar usuários com nome, e-mail e senha.
Gerenciamento de usuários	Permite consultar, atualizar e excluir usuários.
Gerenciamento de vouchers	Permite cadastrar, consultar, atualizar e excluir cartões e vouchers.
Histórico de atividades	Permite registrar e consultar atividades relacionadas à utilização de transportes.
Controle de pontos	Permite armazenar informações sobre pontos associados às atividades.
Validações	Verifica dados obrigatórios, formatos, datas, status e valores.
Integração com banco de dados	Armazena e recupera informações utilizando Oracle Database.
API REST	Disponibiliza operações por meio de endpoints HTTP.

Arquitetura da aplicação

O projeto utiliza uma arquitetura dividida em quatro camadas principais:

RESOURCE

Recebe as requisições HTTP e disponibiliza os endpoints da API.

BO — Business Object

Executa as regras de negócio e valida os dados.

DAO — Data Access Object

Executa operações de inserção, consulta, atualização e exclusão.

ORACLE DATABASE

Armazena os dados da aplicação.

A camada TO (Transfer Object) representa os objetos utilizados para transportar os dados entre as camadas.

Breve descrição das principais funcionalidades implementadas

O sistema MoveUp possui uma API REST desenvolvida em Java com Spring Boot, que permite o gerenciamento de usuários, vouchers e históricos de utilização de transportes. As principais funcionalidades implementadas são:

1. Cadastro e gerenciamento de usuários: permite cadastrar, consultar, atualizar e excluir usuários, armazenando informações como nome, e-mail e senha.

2. Gerenciamento de vouchers: possibilita cadastrar, consultar, atualizar e excluir cartões e vouchers, controlando informações como número, titular, tipo, status e saldo disponível.

3. Gerenciamento do histórico de atividades: permite registrar, consultar, atualizar e excluir históricos de utilização de transportes, armazenando data, tipo de transporte, quantidade de passagens, pontos e status.

4. Validação de dados: verifica informações obrigatórias, formato de e-mail, critérios de segurança da senha, datas válidas, status e valores não negativos, evitando registros inconsistentes.

5. Integração com banco de dados: realiza a comunicação com o Oracle Database para armazenar, consultar, atualizar e excluir informações.

6. Disponibilização de API REST: disponibiliza endpoints HTTP utilizando os métodos GET, POST, PUT e DELETE, permitindo a comunicação entre o sistema e outras aplicações.

7. Controle de acesso entre origens (CORS): configura permissões para permitir que aplicações externas realizem requisições à API.

Tecnologias principais: Java, Spring Boot, JDBC, Oracle Database, Maven e Postman.

Tabela de Endpoints (API Restful)

Usuário

URL	Verbo HTTP	Código de status	Descrição
/moveup/usuario https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario	POST (save)	201 CREATED e 400 BAD_REQUEST	Cadastra um usuário
/moveup/usuario https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario	GET (findAll)	200 OK e 404 NOT_FOUND	Lista todos os usuários
/moveup/usuario/{idUsuario} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario/22	GET (FindById)	200 OK e 404 NOT_FOUND	Consulta um usuário pelo ID
/moveup/usuario/{idUsuario} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario/22	PUT (update)	201 CREATED e 400 BAD_REQUEST	Atualiza os dados de um usuário
/moveup/usuario/{idUsuario} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario/3	DELETE	204 NO_CONTENT e 404 NOT_FOUND	Exclui um usuário

Voucher

URL	Verbo HTTP	Código de status	Descrição
/moveup/voucher https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/voucher	POST (save)	201 CREATED e 400 BAD_REQUEST	Cadastra um voucher
/moveup/voucher https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/voucher	GET (findAll)	200 OK e 404 NOT_FOUND	Lista todos os vouchers
/moveup/usuario/{cdCartao} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/voucher/4	GET (FindByCd)	200 OK e 404 NOT_FOUND	Consulta um voucher pelo Código do cartão
/moveup/usuario/{cdCartao} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/voucher/5	PUT (update)	201 CREATED e 400 BAD_REQUEST	Atualiza os dados de um voucher
/moveup/usuario/{cdCartao} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/voucher/1	DELETE	204 NO_CONTENT e 404 NOT_FOUND	Exclui um voucher

Historico

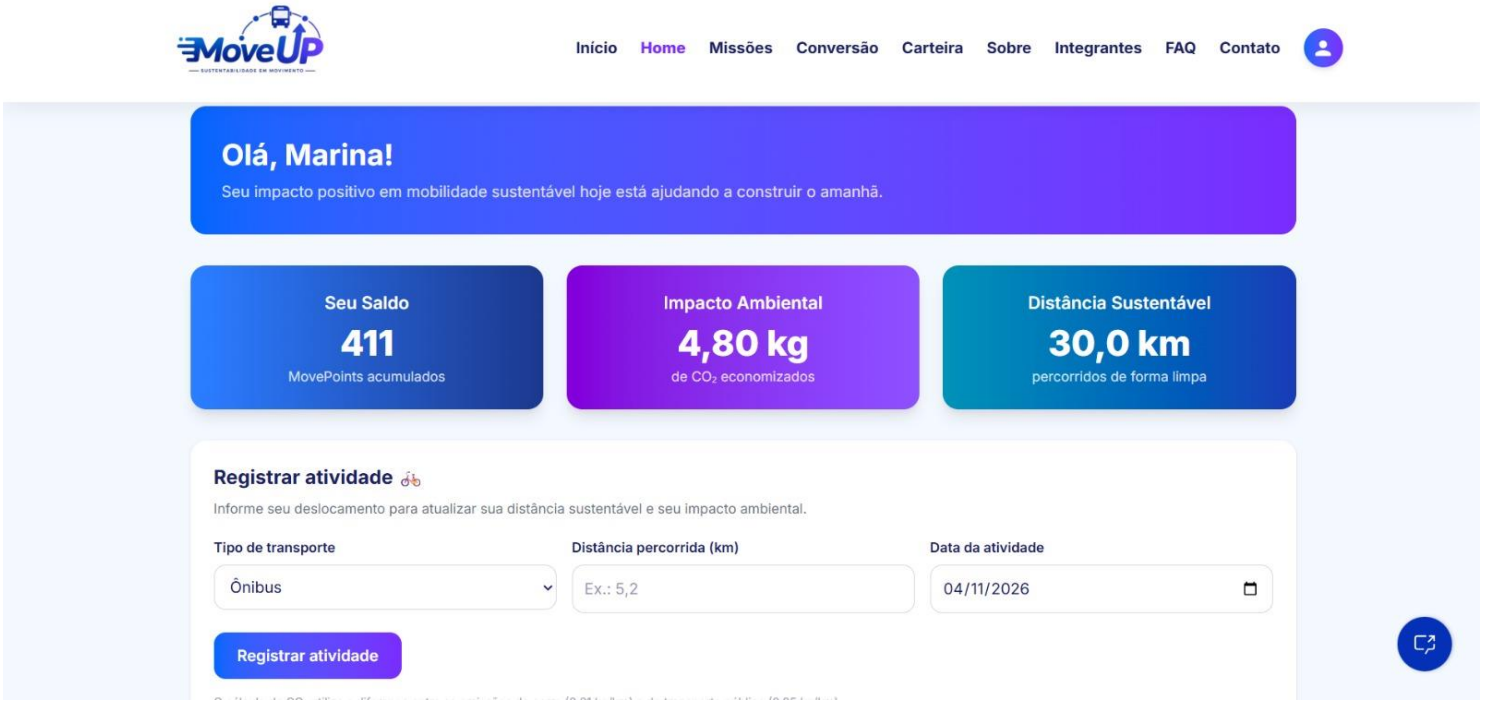
URL	Verbo HTTP	Código de status	Descrição
/moveup/historico https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/historico	POST (save)	201 CREATED e 400 BAD_REQUEST	Cadastra um histórico
/moveup/historico https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/historico	GET (findAll)	200 OK e 404 NOT_FOUND	Lista todos os históricos
/moveup/usuario/{idHistorico} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/historico/1	GET (FindById)	200 OK e 404 NOT_FOUND	Consulta um histórico pelo ID
/moveup/usuario/{idHistorico} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/historico/4	PUT (update)	201 CREATED e 400 BAD_REQUEST	Atualiza os dados de um histórico
/moveup/usuario/{idHistorico} https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/historico/3	DELETE	204 NO_CONTENT e 404 NOT_FOUND	Exclui um histórico

Prints das telas e explicação



Página Inicial (Início)

Apresenta a plataforma MoveUP, destacando sua proposta de incentivar a mobilidade sustentável. Explica que os usuários podem transformar seus deslocamentos em ações positivas para o meio ambiente, acumulando pontos, reduzindo a emissão de carbono e recebendo recompensas.



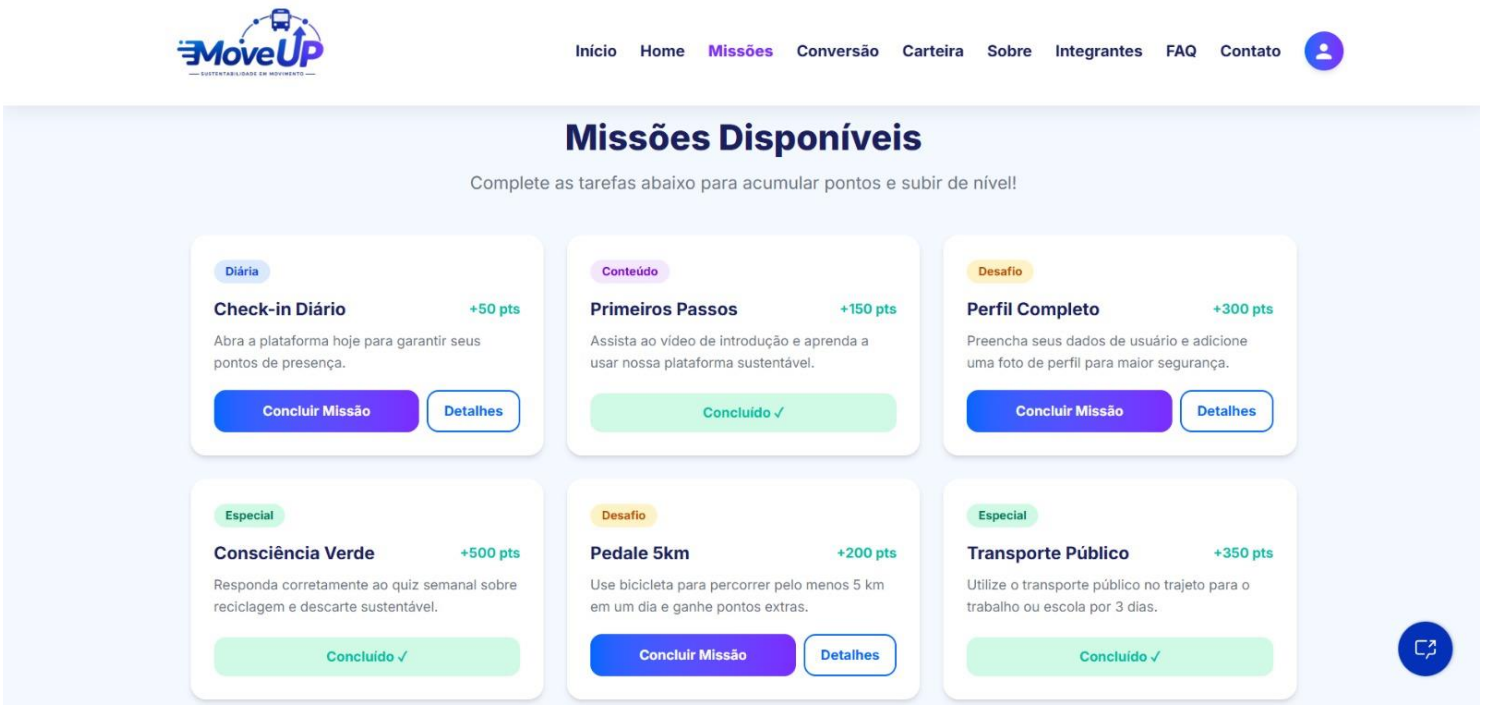
Home (Painel do Usuário)

Apresenta o painel pessoal do usuário, com informações sobre seu desempenho na plataforma, como:

- Saldo: quantidade de MovePoints acumulados.
- Impacto Ambiental: quantidade de CO_2 economizada.

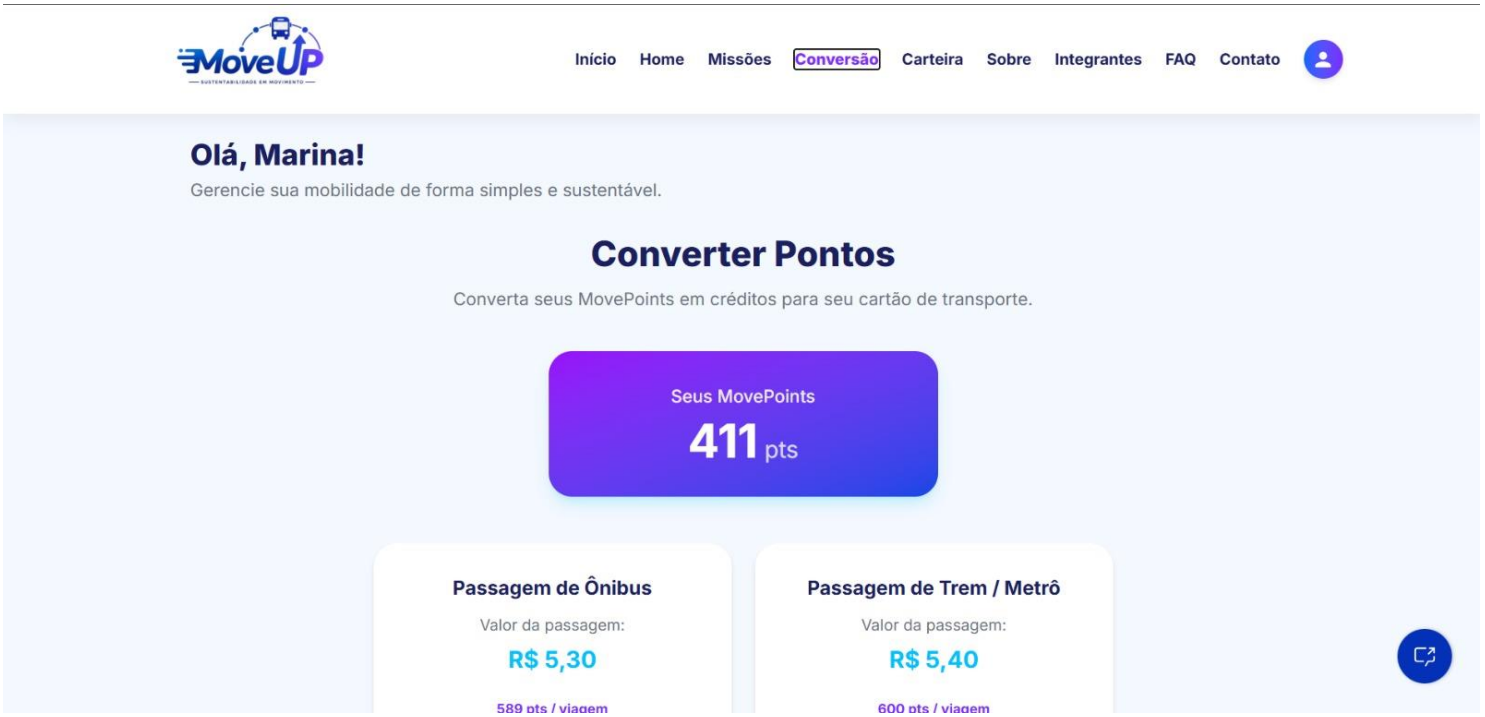
- Distância Sustentável: quilômetros percorridos utilizando transportes sustentáveis.
- Registro de Atividade: formulário para informar o meio de transporte utilizado, a distância percorrida e a data da atividade.

Resumo geral: As duas telas apresentam a proposta da MoveUP: incentivar hábitos de transporte mais sustentáveis por meio do acompanhamento de resultados, acúmulo de pontos e conscientização ambiental.



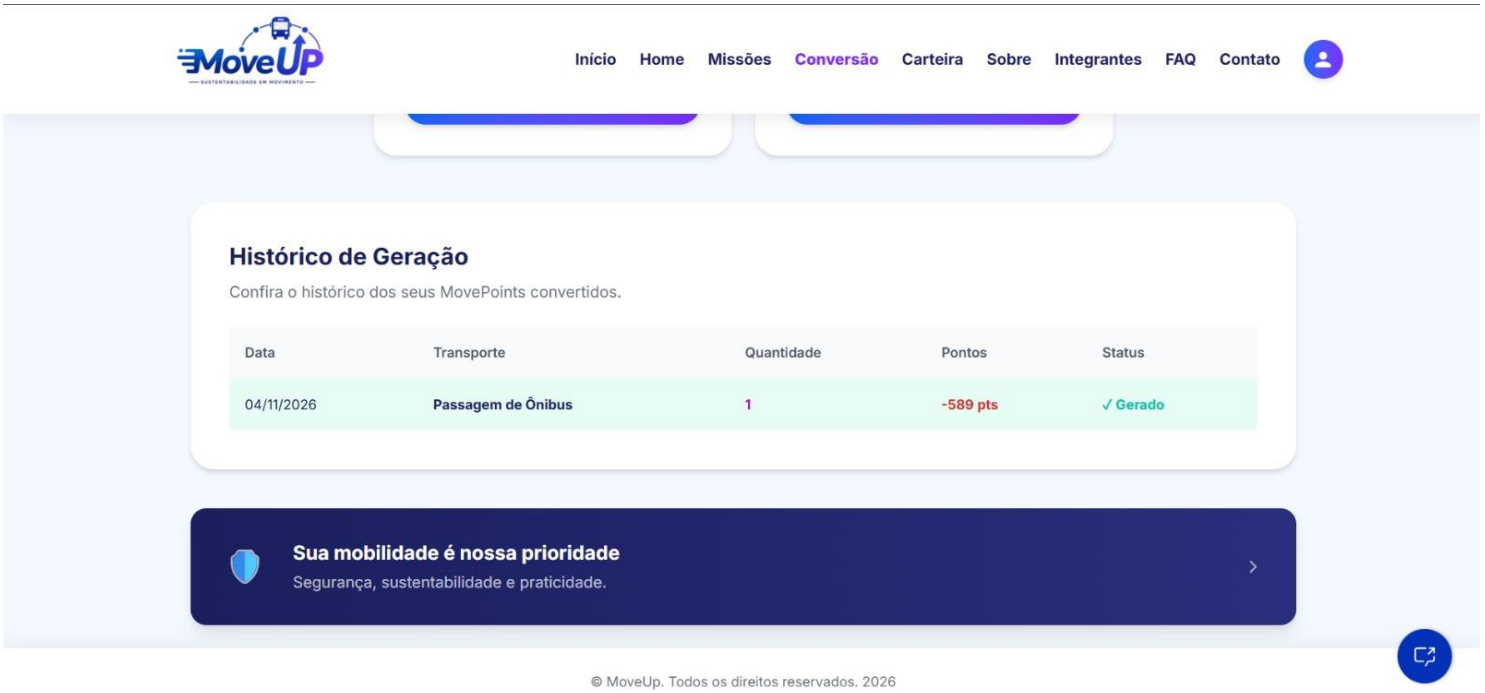
Missões

Apresenta as missões disponíveis para os usuários realizarem e acumularem MovePoints. As atividades são divididas em categorias, como diárias, desafios, conteúdos e missões especiais. Cada missão informa sua descrição, a quantidade de pontos oferecida e possui opções para concluir ou consultar detalhes. As missões concluídas recebem uma identificação de conclusão.



Conversão de Pontos

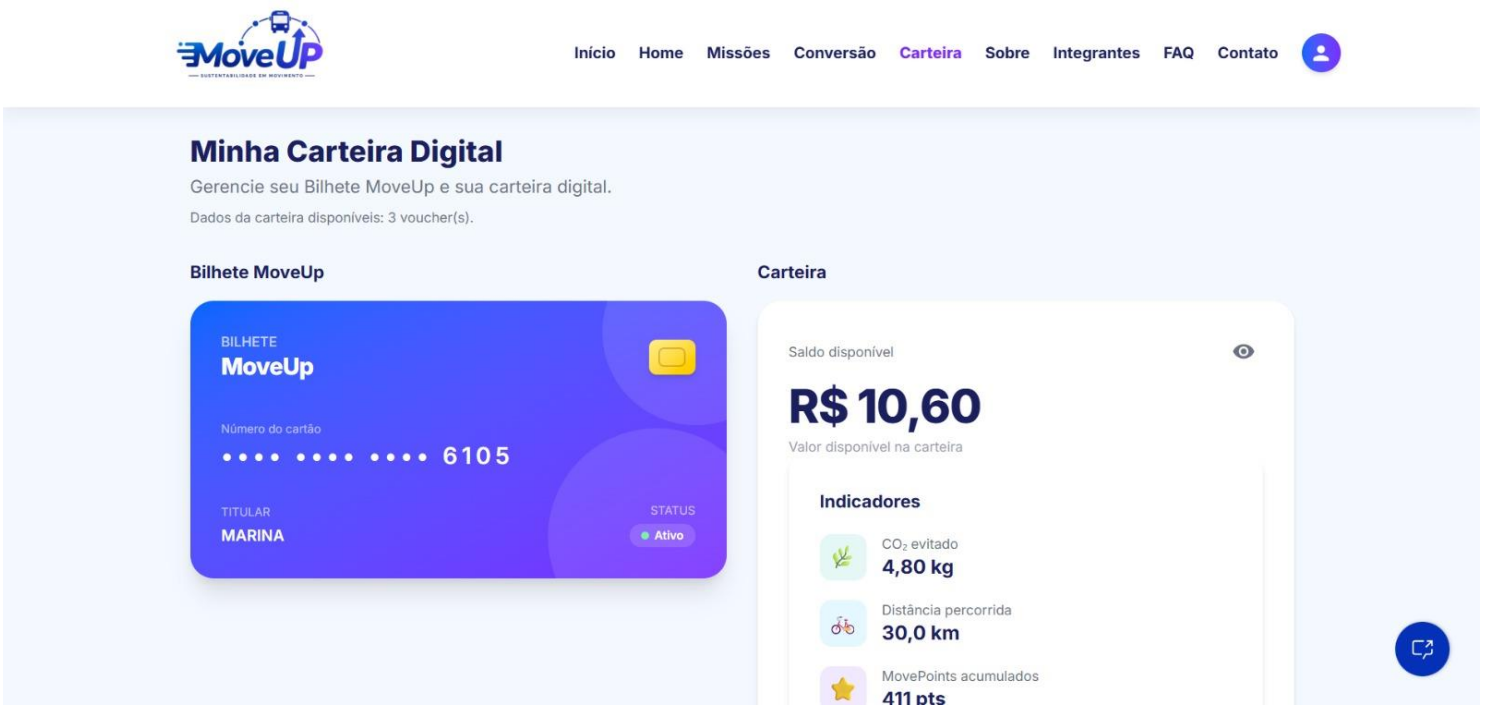
Permite que o usuário converta seus MovePoints em créditos para utilizar no transporte público. A tela apresenta o saldo disponível e as opções de conversão para passagens de ônibus e trem/metrô, informando o valor da passagem e a quantidade de pontos necessária para cada viagem.



Histórico de Geração

Apresenta o histórico das conversões realizadas pelo usuário, com informações como data, tipo de transporte, quantidade de passagens, pontos utilizados e status da operação. Também destaca uma mensagem institucional sobre segurança, sustentabilidade e praticidade.

Resumo geral: Essas telas complementam as funcionalidades da MoveUP, permitindo que os usuários cumpram missões, acumulem pontos, troquem suas recompensas por créditos de transporte público e acompanhem o histórico de suas conversões. Assim, a plataforma incentiva a mobilidade sustentável por meio de benefícios e recompensas.



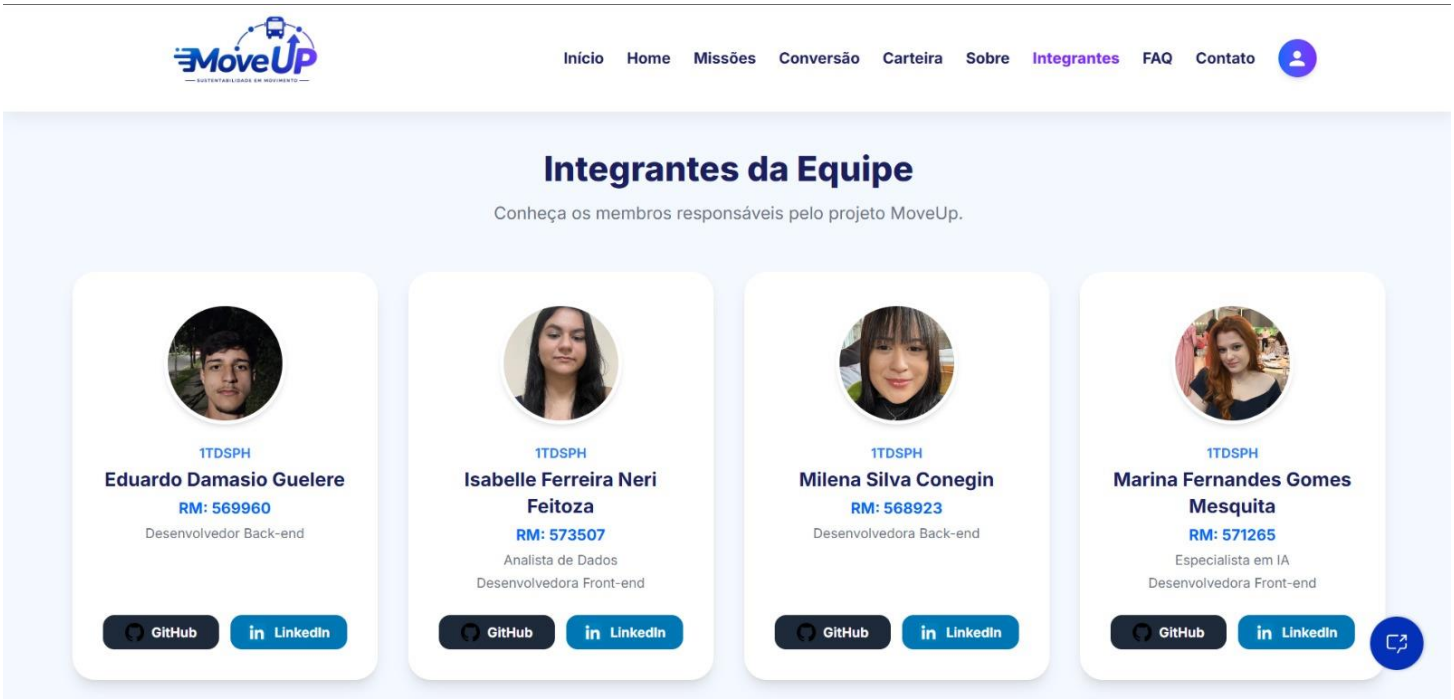
Minha Carteira Digital

Apresenta a carteira digital do usuário, permitindo visualizar seu Bilhete MoveUp, o número do cartão, o titular e o status de ativação. Também exibe o saldo disponível em reais e indicadores de sustentabilidade, como CO_2 evitado, distância percorrida e MovePoints acumulados.



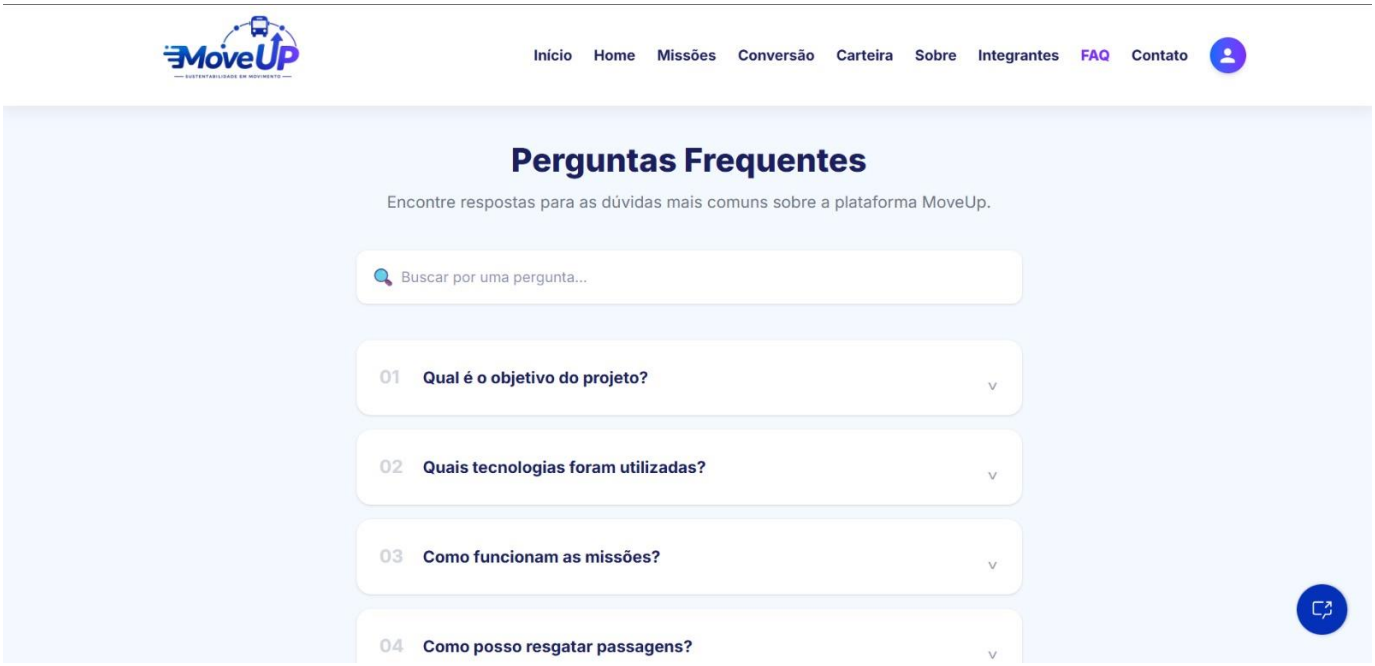
Sobre a MoveUP

Apresenta o propósito e a proposta da plataforma, que busca conectar tecnologia, sustentabilidade e mobilidade urbana. Explica como os pontos acumulados pelos usuários podem ser transformados em benefícios reais, principalmente para o transporte público, incentivando hábitos mais sustentáveis e a redução dos impactos ambientais.



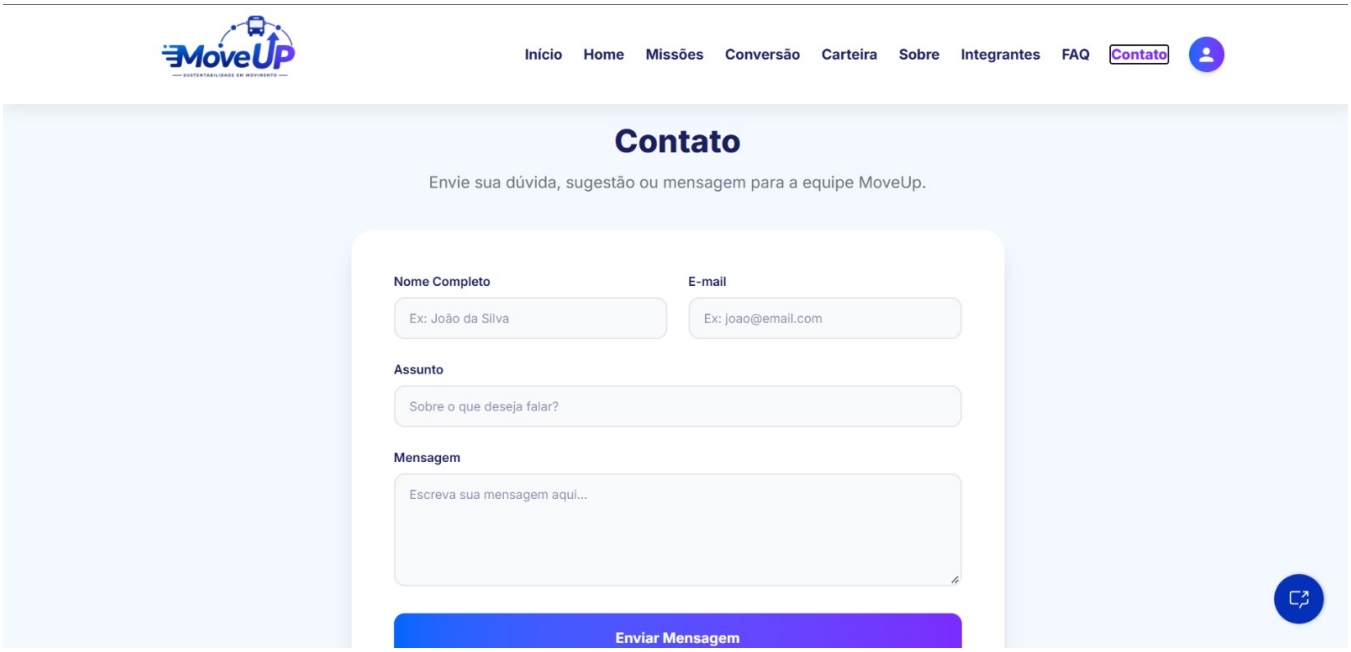
Integrantes da Equipe

Apresenta os integrantes responsáveis pelo desenvolvimento do projeto MoveUP, com suas fotos, nomes, registros acadêmicos e respectivas funções. Também disponibiliza atalhos para os perfis profissionais no GitHub e LinkedIn.



Perguntas Frequentes (FAQ)

Disponibiliza uma área de perguntas frequentes para esclarecer as principais dúvidas dos usuários sobre a plataforma. Possui uma barra de pesquisa e perguntas organizadas em tópicos, como objetivo do projeto, tecnologias utilizadas, funcionamento das missões e resgate de passagens.

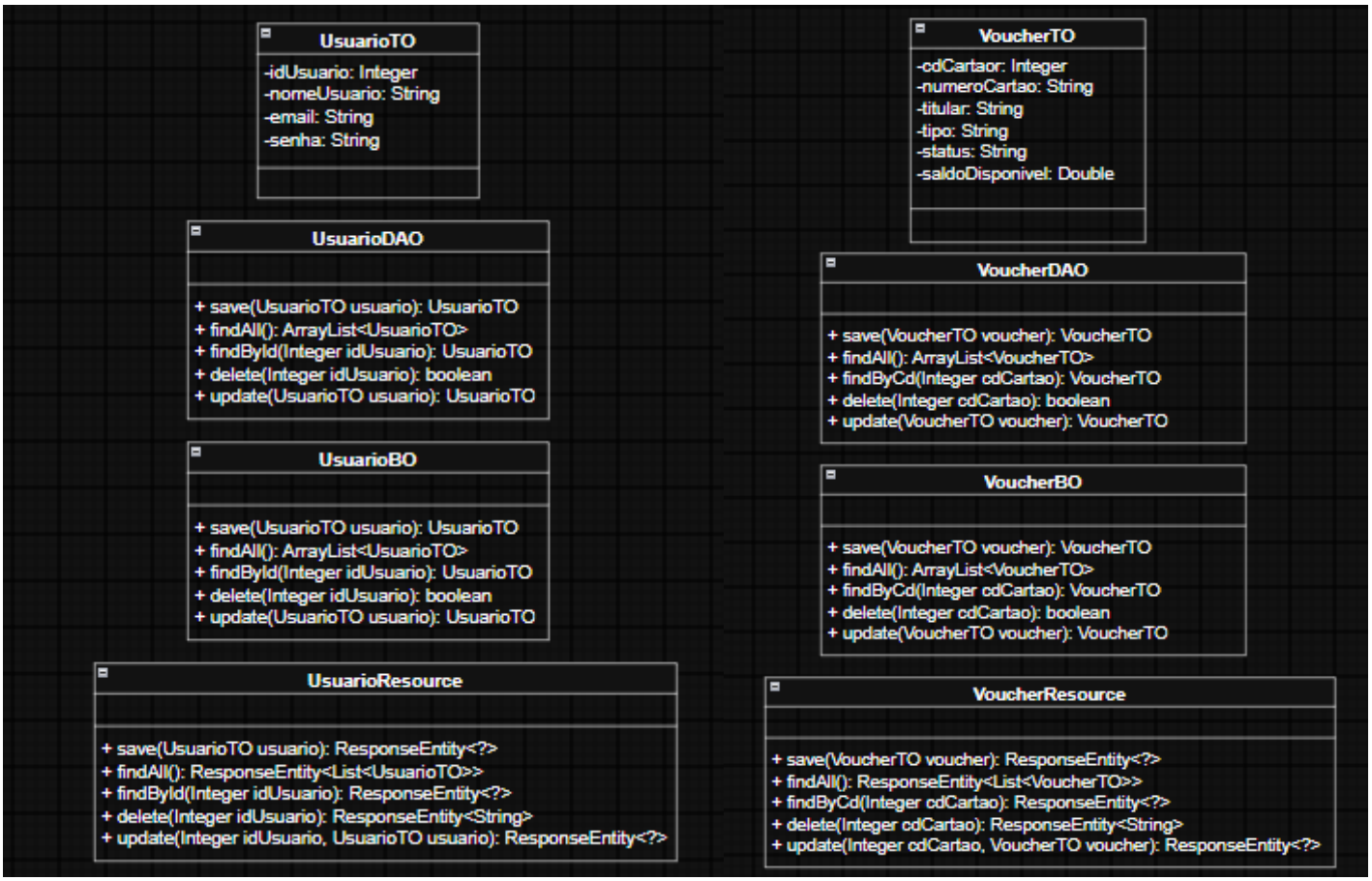


Contato

Oferece um formulário para que os usuários possam entrar em contato com a equipe MoveUP, enviar dúvidas, sugestões ou mensagens. O formulário solicita nome completo, e-mail, assunto e descrição da mensagem, além de um botão para realizar o envio.

Resumo geral: Essas telas apresentam as funcionalidades complementares da MoveUP, permitindo que o usuário gerencie sua carteira digital, conheça os objetivos do projeto, identifique a equipe responsável, esclareça dúvidas e entre em contato com os desenvolvedores.

Diagrama de Classe



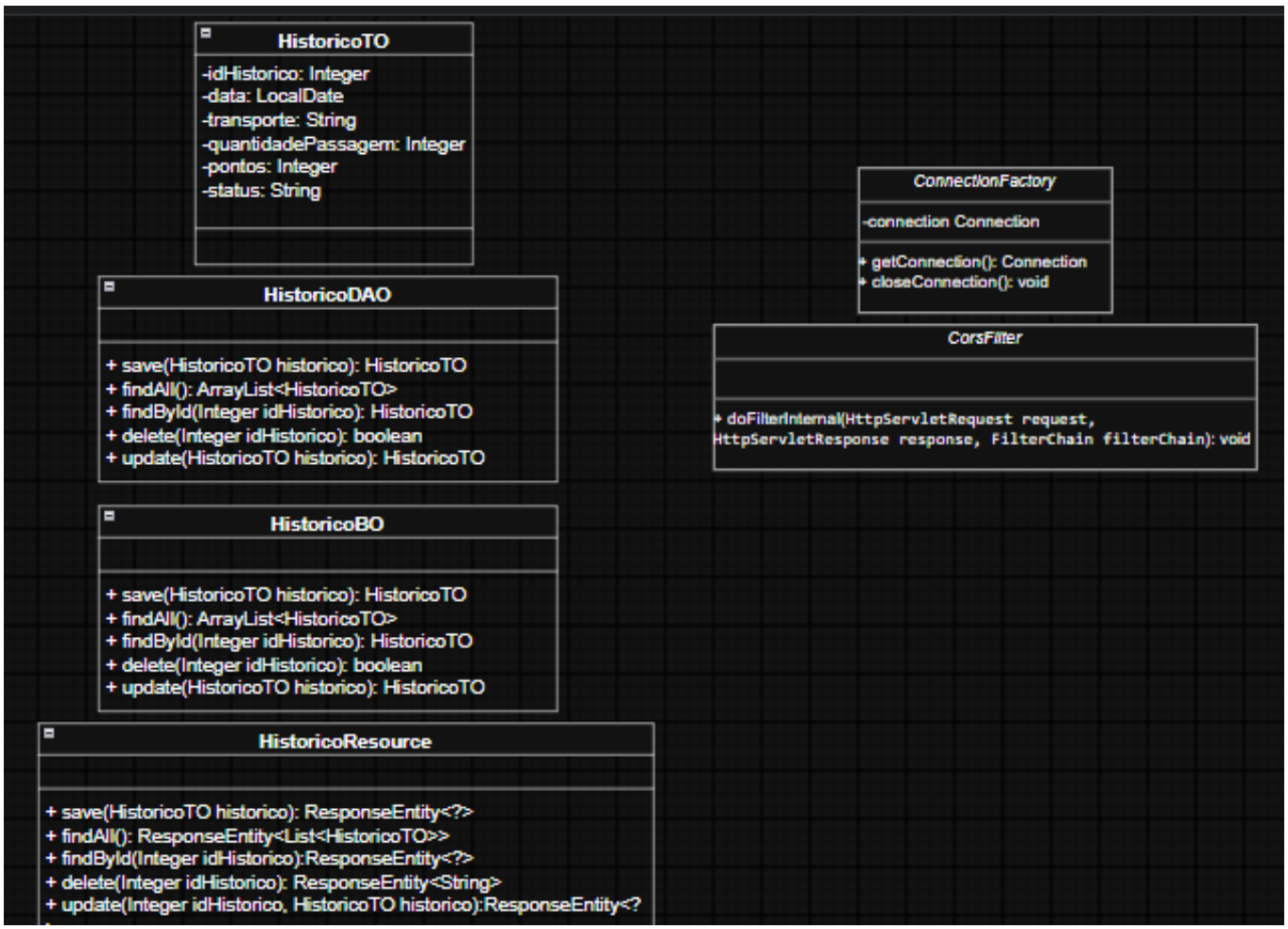
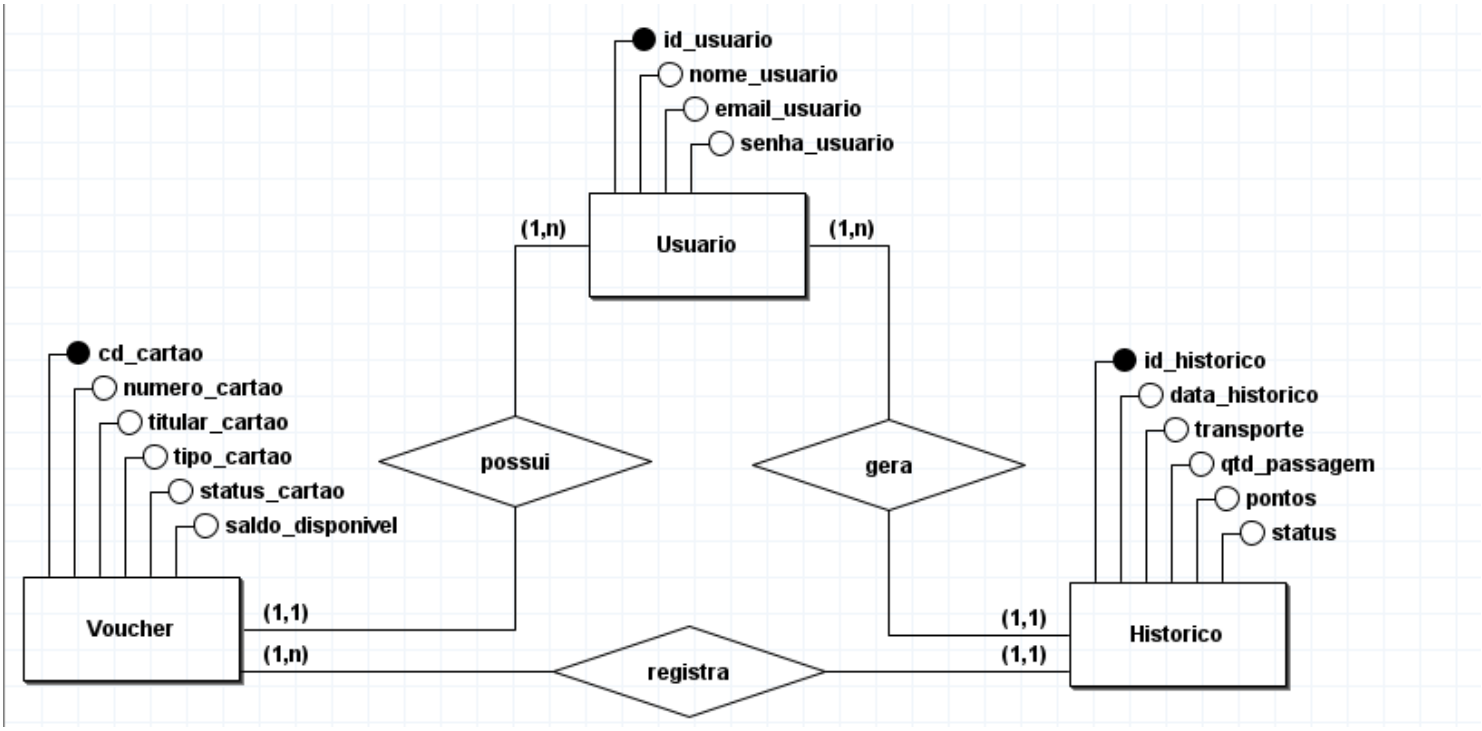


Diagrama (MER)



Procedimentos para executar e acessar a aplicação MoveUp

1. Ferramentas utilizadas

Para acessar, configurar e testar a aplicação MoveUp, foram utilizadas as seguintes ferramentas e tecnologias:

Ferramenta / Tecnologia	Versão	Finalidade
IntelliJ IDEA	Versão compatível	Desenvolvimento e gerenciamento do projeto Java.
Java JDK	21	Compilação e execução da aplicação.
Maven	Maven Wrapper do projeto	Gerenciamento das dependências e construção da aplicação.
Oracle Database	Compatível com JDBC Oracle	Armazenamento dos dados.
Oracle SQL Developer	Versão compatível	Criação e gerenciamento das tabelas.
Git	Versão compatível	Controle de versão do código-fonte.
GitHub	Plataforma online	Hospedagem do repositório.
Render	Plataforma de hospedagem	Disponibilização da API na nuvem.
Insomnia	Versão atual	Testes das requisições HTTP da API REST.

2. Acesso ao código-fonte pelo GitHub

O código-fonte da aplicação está disponível publicamente no GitHub, permitindo que outros desenvolvedores consultem, baixem e importem o projeto.

Repositório: https://github.com/MilenaConegin/moveup

Para obter o projeto:

1. Acesse o repositório pelo link disponibilizado.
2. Clique no botão verde Code.
3. Selecione a opção HTTPS.
4. Copie o endereço do repositório.

Após copiar o endereço do repositório:

1. Abra o IntelliJ IDEA.
2. Na tela inicial, selecione Get from VCS.
3. No campo URL, cole o endereço copiado do GitHub.
4. Escolha o diretório em que deseja armazenar o projeto.
5. Clique em Clone.
6. Aguarde o download dos arquivos.
7. Quando o IntelliJ solicitar a importação do Maven, confirme a configuração.
8. Aguarde o carregamento das dependências do projeto.

Caso o projeto já esteja baixado, utilize a opção File → Open e selecione a pasta `moveup`.

3. Configuração do ambiente Java

O projeto foi desenvolvido utilizando Java JDK 21 e Spring Boot.

Após importar o projeto, é necessário verificar se o IntelliJ está utilizando a versão correta do Java.

Passo a passo:

1. Abra o projeto no IntelliJ IDEA.
2. Acesse File → Project Structure.

3. Entre na opção Project.
4. No campo SDK, selecione o Java 21.
5. No campo Language level, selecione a versão compatível com Java 21.
6. Clique em Apply e depois em OK.

O projeto utiliza Maven para gerenciar as dependências, incluindo:

- Spring Boot Web MVC: criação dos endpoints REST.
- Spring Boot Validation: validação dos dados recebidos.
- Oracle JDBC: comunicação com o banco Oracle.
- Spring Boot DevTools: suporte durante o desenvolvimento.

O arquivo `pom.xml`, localizado na raiz do projeto, contém as dependências necessárias. O Maven Wrapper (`mvnw`) permite utilizar o Maven sem precisar instalá-lo separadamente.

4. Configuração do banco de dados Oracle

A aplicação MoveUp utiliza o Oracle Database para armazenar e consultar as informações dos usuários, vouchers e históricos.

A comunicação entre a API e o banco de dados é realizada por meio da tecnologia JDBC (Java Database Connectivity), utilizando a classe `ConnectionFactory`, localizada no pacote `br.com.fiap.dao`.

Essa classe é responsável por estabelecer e encerrar a conexão com o banco de dados.

Para preparar o banco de dados, siga as etapas:

1. Abra o Oracle SQL Developer.
2. Realize a conexão com o banco Oracle utilizando seu usuário e senha.
3. Abra uma nova planilha SQL (SQL Worksheet).
4. Execute os comandos de criação das tabelas.
5. Verifique se as três tabelas foram criadas corretamente.

A aplicação utiliza três tabelas principais:

Tabela de usuários – `ddd_usuario`

Armazena as informações de cadastro dos usuários.

```
CREATE TABLE ddd_usuario (
    id_usuario NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome_usuario VARCHAR2(60) NOT NULL,
    email_usuario VARCHAR2(100) NOT NULL,
    senha_usuario VARCHAR2(100) NOT NULL
);
```

Tabela de vouchers – ddd_voucher

Armazena os dados dos cartões e seus respectivos saldos disponíveis.

```
CREATE TABLE ddd_voucher (
    cd_cartao NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    numero_cartao VARCHAR2(20) NOT NULL UNIQUE,
    titular_cartao VARCHAR2(100) NOT NULL,
    tipo_cartao VARCHAR2(30) NOT NULL,
    status_cartao VARCHAR2(10) NOT NULL,
    saldo_disponivel NUMBER NOT NULL
);
```

Tabela de históricos – ddd_historico

Armazena os registros de utilização de transporte, quantidade de passagens, pontos e status.

```
CREATE TABLE ddd_historico (
    id_historico NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    data_historico DATE NOT NULL,
    transporte VARCHAR2(30) NOT NULL,
    qtd_passagem NUMBER NOT NULL,
    pontos NUMBER NOT NULL,
```

```
    status VARCHAR2(10) NOT NULL
);
```

A classe `ConnectionFactory` utiliza três variáveis de ambiente para realizar a conexão:

Variável	Descrição
`DB_URL`	URL JDBC de conexão com o Oracle.
`DB_USER`	Usuário utilizado para acessar o banco.
`DB_PASSWORD`	Senha de acesso ao banco.

1. Para verificar ou configurar as variáveis de ambiente responsáveis pela conexão com o banco de dados Oracle, siga as etapas:
2. Acesse o Render.
3. Entre na sua conta.
4. No Dashboard, localize o Web Service responsável pela aplicação MoveUp, identificado pelo domínio público: https://moveup-89cd.onrender.com.
5. Clique no serviço para acessar suas configurações.
6. Acesse a opção **Environment**.
7. Verifique se existem as seguintes variáveis de ambiente:
    a. DB_URL
    b. DB_USER
    c. DB_PASSWORD
8. Caso seja necessário, configure os valores correspondentes ao banco Oracle utilizado pela aplicação.
9. Salve as alterações.
10. Caso o Render solicite um novo deploy, aguarde a conclusão da publicação.

O processo de comunicação entre a aplicação e o banco de dados acontece da seguinte maneira:

1. O usuário envia uma requisição para um endpoint da API.
2. A classe Resource recebe a requisição.
3. A classe BO realiza as validações e aplica as regras de negócio.
4. A classe DAO executa a operação solicitada no banco de dados.
5. A `ConnectionFactory` disponibiliza a conexão JDBC utilizando as variáveis de ambiente.
6. O Oracle processa a consulta ou alteração solicitada.
7. O resultado retorna para a aplicação e é enviado como resposta HTTP.

Testes dos endpoints utilizando o Insomnia

O Insomnia é utilizado para testar os serviços disponibilizados pela API REST, permitindo enviar requisições HTTP e verificar os resultados retornados pela aplicação.

1. Abra o Insomnia.
2. Crie um novo projeto ou uma nova coleção de requisições.
3. Crie uma requisição para a API MoveUp.
4. Configure o endereço-base:

https://moveup-89cd.onrender.com

5. Selecione o método HTTP desejado: GET, POST, PUT ou DELETE.
6. Acrescente o caminho correspondente ao recurso que deseja acessar.

Para cadastrar um usuário:

1. Crie uma nova requisição.
2. Selecione o método POST.
3. Informe a URL:

https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario

4. Acesse a aba Body.
5. Selecione o formato JSON.
6. Informe os dados do usuário:

```
{
  "nomeUsuario": "Maria Silva",
  "email": "maria@email.com",
```

```
  "senha": "Senha@123_"
}
```

7. Clique em Send.
8. Verifique o resultado da requisição.

201 Created

Cadastro realizado com sucesso.

400 Bad Request

Erro durante o cadastro ou dados inválidos.

Para listar todos os usuários:

`GET` https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario

Para consultar um usuário específico:

`GET` https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario/22

Substitua 22 pelo identificador do usuário desejado.

1. Selecione o método PUT.
2. Informe o endpoint com o ID do usuário:

https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario/22

3. Selecione Body → JSON.
4. Informe os novos dados do usuário.
5. Clique em Send.

Exemplo:

```
{
  "nomeUsuario": "Maria Silva Atualizada",
  "email": "maria.atualizada@email.com",
  "senha": "Nova_Senha@123"
}
```

1. Selecione o método `DELETE`.
2. Informe a URL:

https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/usuario/22

3. Clique em Send.
4. Verifique o código de resposta.

204 No Content

Exclusão realizada.

O mesmo procedimento deve ser realizado para os recursos Voucher e Histórico.

Para cada recurso, devem ser testadas as seguintes operações:

- POST: cadastro de um novo registro.
- GET: consulta de todos os registros.
- GET por ID: consulta de um registro específico.
- PUT: atualização de um registro existente.
- DELETE: exclusão de um registro.

Os caminhos completos e os exemplos de identificadores estão apresentados na tabela de endpoints da documentação da API.

7. Exemplos de dados para testes no Insomnia

Para facilitar os testes, seguem exemplos de JSON que podem ser utilizados nas operações de cadastro.

Método: POST

URL:

https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/voucher

Body (JSON):

```
{
  "numeroCartao": "123456789",
  "titular": "Maria Silva",
  "tipo": "BILHETE UNICO",
  "status": "ATIVO",
  "saldoDisponivel": 1500
}
```

Método: POST

URL:

https://moveup-89cd.onrender.com/moveup/historico

Body (JSON):

```
{
  "data": "2026-11-03",
  "transporte": "METRO",
  "quantidadePassagem": 2,
  "pontos": 600,
  "status": "ATIVO"
}
```

Os exemplos devem respeitar as validações implementadas nas classes BO e os tipos de dados definidos nas classes TO.

8. Códigos de status HTTP

Durante os testes, a API retorna códigos de status HTTP que indicam o resultado de cada operação.

Código	Status	Significado
200	OK	Requisição realizada com sucesso.
201	Created	Registro cadastrado ou atualizado com sucesso, conforme implementação atual.
204	No Content	Operação de exclusão concluída.
400	Bad Request	Dados inválidos ou erro durante a operação.
404	Not Found	Registro não encontrado.

Verificação do funcionamento da aplicação

Após realizar os testes, é importante verificar se todas as funcionalidades estão operando corretamente.

Para isso:

1. Realize o cadastro de um usuário, voucher e histórico.
2. Consulte os registros cadastrados utilizando os endpoints GET.
3. Verifique se as informações retornadas correspondem aos dados enviados.
4. Realize a atualização de registros existentes.
5. Consulte novamente os registros para verificar as alterações.
6. Realize a exclusão de registros.
7. Tente consultar os registros excluídos para verificar se a API retorna a resposta esperada.

Também é importante realizar testes com dados inválidos, como campos obrigatórios vazios, e-mails fora do formato esperado, saldos negativos e identificadores inexistentes.

Considerações finais

A aplicação MoveUp foi desenvolvida utilizando Java 21, Spring Boot e Oracle Database, seguindo a arquitetura em camadas, com separação entre as classes TO, DAO, BO e Resource.

O código-fonte está disponível no GitHub, enquanto a API está hospedada na plataforma Render, permitindo que seus recursos sejam acessados pela internet.

A integração com o Oracle Database é realizada por meio de JDBC, utilizando variáveis de ambiente para proteger as credenciais de acesso. Os testes das funcionalidades são realizados pelo Insomnia, permitindo verificar as operações CRUD e os respectivos códigos de resposta HTTP.